

6. Algoritm de înmulțire a numerelor întregi reprezentate în complement față de 2 (Booth)

- resetează P (n biti)
- încarcă deînmulțitul în A (n biți)
- încarcă 0 în BS (bit suplimentar)
- încarcă înmulțitorul în B (n biți)
- repetă de n ori
 - dacă {LSB A, BS} = 01 atunci
 - $P \leftarrow P + B$
 - dacă {LSB A, BS} = 10 atunci
 - $P \leftarrow P - B$
 - deplasează cu o poziție dreapta P cu semn (MSB P = constant)
 - BS = LSB A
 - deplasează cu o poziție dreapta A (MSB A = LSB P)
- P conține MSB produs, iar A conține LSB produs

$(-6) \times (-5) = 30$
 $-6 = 1010$
 $-5 = 1011$
 $5 = 0101$

$6 \times (-5) = -30$
 $30 = 0001\ 1110$
 $-30 = 1110\ 0010$

Reg. P	Reg.A,BS	Reg. P	Reg.A,BS
-----	-----	-----	-----
0000	1010 0 - nimic	0000	0110 0
0000	0101 0 - scade B (1)	0000	0011 0
0000		0000	
0101		0101	
----		----	
010 1		010 1	
0010	1010 1 - aduna B (2)	0010	1001 1
1011			

110 1			
1110	1101 0 - scade B (3)	0001	0100 1
0101		1011	
----		----	
001 1		110 0	
0001	1110 - iterația(4)	1110	0010
----	----	----	----
Produs = 1x16 + 14 = 30		Produs = -(0001 1101+1)= -(16+13+1) = -30	

$-55 \times 67 = -3685$
 $-55 = 1100\ 1001$
 $67 = 0100\ 0011$
 $-67 = 1011\ 1101$

Reg. P	Reg. A	BS
-----	-----	--
0000 0000	1100 1001	0

0000 0000
 1011 1101

 1011 110**1**

1101 1110 **1110** 0100 1 - iterația 1

1101 1110
 0100 0011

 0010 000**1**

0001 0000 **1111** 0010 0 - iterația 2

0001 000**0**

0000 1000 **0111** 1001 0 - iterația 3

0000 1000
 1011 1101

 1100 010**1**

1110 0010 **1011** 1100 1 - iterația 4

1110 0010
 0100 0011

 0010 010**1**

0001 0010 **1101** 1110 0 - iterația 5

0001 001**0**

0000 1001 **0110** 1111 0 - iterația 6

0000 1001
 1011 1101

 1100 011**0**

1110 0011 **0011** 0111 1 - iterația 7

1110 001**1**

1111 0001 **1001** 1011 - iterația 8

Produs = - (0000 1110 0110 0100+1) = -(14x256 + 6x16 + 4 + 1) = -3685